

## **Yêu cầu**

1. Các phương pháp đánh giá độ chính xác của thuật toán/ mô hình dự báo.
2. Áp dụng cho Homework 1 và 2

## **Mục Lục**

|     |                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Mô tả bài toán dự báo dùng hồi quy: .....                                         | 2  |
| 2   | Các phương pháp đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo.....                     | 3  |
| 2.1 | Các tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối .....                                      | 3  |
| 2.2 | Các tiêu chí dựa trên bình phương phương sai tuyệt đối .....                      | 6  |
| 2.3 | R-Square khảo sát sai số tương đối.....                                           | 9  |
| 3   | Áp dụng cho các mô hình dự báo theo hồi quy tuyến tính và hồi qui phi tuyến ..... | 12 |
| 3.1 | Chọn tập dữ liệu và tìm mô hình hồi qui .....                                     | 12 |
| 4   | Tài liệu tham khảo .....                                                          | 16 |

## **Danh mục Bảng biểu**

|          |                                                                     |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.1 | Bảng tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối .....                       | 4  |
| Bảng 2.2 | Bảng các tiêu chí dựa trên bình phương phương sai tuyệt đối.....    | 7  |
| Bảng 2.3 | Bảng các tiêu chí dựa trên R-Square khảo sát sai số tương đối ..... | 11 |

## **Danh sách Hình ảnh**

|          |                                                                                |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.1 | Kết quả ChatGPT các tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối .....                   | 5  |
| Hình 2.2 | Kết quả ChatGPT các tiêu chí dựa trên bình phương sai số tuyệt đối.....        | 9  |
| Hình 2.3 | Kết quả ChatGPT các tiêu chí dựa trên R-Square khảo sát sai số tương đối ..... | 12 |

## Bảng phân công công việc

| Thành viên  |                 | Công việc phân công                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã học viên | Họ và Tên       |                                                                                                                                                      |
| 240104026   | Huỳnh Quốc Bửu  | <ul style="list-style-type: none"><li>Giới thiệu lại mô hình</li><li>Đánh giá kết độ chính xác của mô hình hồi quy tuyến tính và phi tuyến</li></ul> |
| 240104039   | Nguyễn Đức Linh | <ul style="list-style-type: none"><li>Các tiêu chí đánh giá và công thức</li><li>Ý nghĩa của các tiêu chí</li><li>Kiểm tra với ChatGPT</li></ul>     |

### 1 Mô tả bài toán dự báo dùng hồi quy:

Cho tập dữ liệu:  $\{(X_i, y_i)\}_{i=1}^m$

Với:

- $\mathbf{X}_i = (X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{ik}) \in R^k$ , là vector biến độc lập có k phần tử
- $y_i \in R$ , là biến phụ thuộc tương ứng
- $m$ , số lượng mẫu trong tập dữ liệu

Mục tiêu của phương pháp hồi quy là **tìm ra phương trình  $M(\mathbf{w}, \mathbf{X})$  nào đó có thể tuyến tính, có thể phi tuyến** đại diện gần đúng cho tập dữ liệu để **dự báo giá trị  $y$  theo  $\mathbf{X}$** .

Khi đó, ta có thể biểu diễn giá trị  $y$  theo  $\mathbf{X}$  trong tập dữ liệu trên bằng phương trình sau:

$$y_i = \mathbf{M}(\mathbf{w}, \mathbf{X}_i) + \varepsilon_i$$

Với  $\varepsilon_i$  là sai số tương ứng

$\mathbf{w} = (w_0, w_1, w_2, \dots, w_{n-1}) \in R^n$ , là vector hệ số hồi quy có n phần tử

Khi đó  $\mathbf{M}(\mathbf{w}, \mathbf{X})$  được gọi là mô hình dự báo do ta có thể ước lượng giá giá trị  $\hat{y}$  theo  $\hat{\mathbf{X}}$

$$\hat{y} = \mathbf{M}(\mathbf{w}, \hat{\mathbf{X}})$$

$\mathbf{M}(\mathbf{w}, \mathbf{X})$  có thể **tuyến tính hoặc phi tuyến**, và thường được xác định thông qua phương pháp như Gradient Descent hoặc các kỹ thuật tối ưu khác. Việc **đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo  $\mathbf{M}(\mathbf{w}, \mathbf{X})$**  dựa vào tập dữ liệu huấn luyện bên trên là **vấn đề rất quan trọng**.

Đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo

## 2 Các phương pháp đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo

Trong đánh giá mô hình dự báo, các phương pháp so sánh giữa giá trị dự báo  $\hat{y}_i$  và giá trị thực tế  $y_i$  được chia thành **ba nhóm chính** [1]:

- Các tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối
- Các tiêu chí dựa trên bình phương sai số tuyệt đối
- R Square khảo sát sai số tương đối

### 2.1 Các tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối

#### 2.1.1 Mean Absolute Error - MAE

Trung bình sai số tuyệt đối (Mean Absolute Error - MAE) được tính bằng trung bình cộng của các giá trị tuyệt đối của sai số giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Trong đó:

- $n$  là số lượng mẫu dữ liệu.
- $y_i$  là giá trị thực tế của mẫu thứ  $i$ .
- $\hat{y}_i$  là giá trị dự báo của mẫu thứ  $i$

MAE cung cấp một thước đo trực tiếp về độ lệch trung bình của dự báo so với thực tế, giúp đánh giá tổng thể độ chính xác của mô hình [2].

#### 2.1.2 Median Absolute Error - MedAE

Trung vị của sai số tuyệt đối (Median Absolute Error - MedAE) được tính là trung vị của các trị tuyệt đối sai số giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo:

$$MedAE = median|y_i - \hat{y}_i|$$

MedAE có ưu điểm là ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai (outliers) so với MAE. Do đó, trong các trường hợp có các quan sát ngoại lai, MedAE có thể cung cấp một đánh giá chính xác hơn về sự sai biệt giữa giá trị thực tế và dự báo [3].

#### 2.1.3 Sum of Absolute Errors - SAE:

SAE là tổng cộng toàn bộ sai số tuyệt đối.

$$SAE = \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo

Chỉ số này thể hiện tổng lượng sai số mô hình mắc phải trên toàn bộ tập dữ liệu. Tuy không chuẩn hóa như MAE, SAE vẫn cung cấp cái nhìn tổng thể về chất lượng mô hình.

#### 2.1.4 Mean Absolute Percentage Error - MAPE

MAPE là trung bình phần trăm sai số tuyệt đối – mỗi sai số được chuẩn hoá theo giá trị thực rồi nhân 100 %

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

Thích hợp khi biến kết quả có đơn vị rất lớn/nhỏ, hoặc cần báo cáo % sai số.

**Hạn chế:** không xác định được nếu tồn tại  $y_i = 0$ ; có khuynh hướng lệch phải khi số lượng ngoại lai lớn [4].

#### 2.1.5 SMAPE

SMAPE chuẩn hoá theo trung bình của  $|y_i|$  và  $|\hat{y}_i|$  giới hạn kết quả trong  $[0,200]\%$

$$SMAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{(|y_i| + |\hat{y}_i|)/2}$$

Hàm này giảm ảnh hưởng của ngoại lai và đảm bảo tính đối xứng giữa dự báo cao-thấp [5]; tuy nhiên vẫn có thiên lệch khi dữ liệu chứa nhiều giá trị rất nhỏ [6].

#### 2.1.6 Tổng quan các tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối

##### 2.1.6.1 Bảng tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối

Bảng 2.1 Bảng tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối

| Chỉ số | Công thức                                    | Ưu điểm chính                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAE    | $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n  y_i - \hat{y}_i $ | <ul style="list-style-type: none"><li>Diễn giải trực quan: “trung bình dự báo lệch bao nhiêu đơn vị”.</li><li>Tính bằng đơn vị gốc nên thân thiện với người dùng phi kỹ thuật.</li></ul> |
| MedAE  | $median y_i - \hat{y}_i $                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Rất bền vững với outlier.</li><li>Phản ánh “trường hợp điển hình” tốt hơn MAE khi có giá trị cực đoan.</li></ul>                                   |
| SAE    | $\sum_{i=1}^n  y_i - \hat{y}_i $             | <ul style="list-style-type: none"><li>Đơn giản, trực tiếp đo tổng sai số tuyệt đối.</li></ul>                                                                                            |

## Đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo

|              |                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAPE</b>  | $\frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left  \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right $        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo được sai số theo tỉ lệ</li> </ul>                                                                                     |
| <b>SMAPE</b> | $\frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \frac{ y_i - \hat{y}_i }{( y_i  +  \hat{y}_i )/2}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Đối xứng (phạt dự báo cao &amp; thấp ngang nhau).</li> <li>Giảm ảnh hưởng outlier lớn vì chuẩn hoá theo trung bình</li> </ul> |

### 2.1.6.2 So với chatGPT

Bảng so sánh các phương pháp đánh giá độ chính xác của thuật toán/ mô hình dự báo.

1.1.1. Trung bình sai số tuyệt đối 1.1.2. Trung vị của sai số tuyệt đối  
 1.1.3. Tổng sai số tuyệt đối – SAE (Sum of Absolute Errors) 1.1.4. Trung bình phần trăm sai số tuyệt đối (MAPE) 1.1.5. SMAPE

Các công thức toán hiển thị đúng

Dưới đây là bảng so sánh các phương pháp đánh giá độ chính xác của thuật toán hoặc mô hình dự báo cùng với các công thức toán học tương ứng:

| Phương pháp đánh giá                               | Công thức                                                                              | Giải thích        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.1 Trung bình sai số tuyệt đối (MAE)            | $[MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n  y_i - \hat{y}_i ]$                                   | $y_i - \hat{y}_i$ |
| 1.1.2 Trung vị của sai số tuyệt đối                | $[Median( y_i - \hat{y}_i )]$                                                          | $y_i - \hat{y}_i$ |
| 1.1.3 Tổng sai số tuyệt đối (SAE)                  | $[SAE = \sum_{i=1}^n  y_i - \hat{y}_i ]$                                               | $y_i - \hat{y}_i$ |
| 1.1.4 Trung bình phần trăm sai số tuyệt đối (MAPE) | $[MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left  \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right ]$         | $y_i - \hat{y}_i$ |
| 1.1.5 SMAPE                                        | $[SMAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{ y_i - \hat{y}_i }{( y_i  +  \hat{y}_i )/2}]$ | $y_i - \hat{y}_i$ |

**Giải thích thêm:**

- MAE thường được sử dụng khi bạn muốn đánh giá sai số trung bình mà không phân biệt hướng của sai số (tức là sai số lớn hơn hoặc nhỏ hơn đều được xử lý như nhau).
- Trung vị của sai số tuyệt đối giúp loại bỏ ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai trong dữ liệu.
- SAE không phải là một chỉ số chuẩn hóa, do đó giá trị của nó phụ thuộc vào quy mô của dữ liệu.
- MAPE dễ hiểu vì nó đưa ra kết quả dưới dạng phần trăm, nhưng nó có thể không chính xác khi giá trị thực tế gần bằng 0.
- SMAPE cải thiện MAPE bằng cách cân nhắc cả sai số tuyệt đối và tổng của giá trị thực tế và dự báo, giúp giảm sai số khi giá trị thực tế hoặc dự báo nhỏ.

Ask anything

+ Search Deep research

Hình 2.1 Kết quả ChatGPT các tiêu chí dựa trên sai số tuyệt đối

Đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo

### Nhận xét:

Chat GPT đã gặp lỗi khi viết công thức trong dạng bảng, dẫn đến khó quan sát.

Nội dung sinh ra có thể bị “Ảo giác”, công thức phân trung vị sai số tuyệt đối có vẻ đã sai hoặc gặp lỗi hiển thị.

## 2.2 Các tiêu chí dựa trên bình phương sai tuyệt đối

### 2.2.1 Mean Squared Error – MSE

Sai số trung bình bình phương (Mean Squared Error) được tính bằng trung bình cộng của bình phương các sai khác giữa giá trị thực tế  $y_i$  và giá trị ước lượng  $\hat{y}_i$ . MSE được sử dụng rộng rãi trong các tác vụ hồi quy, lựa chọn mô hình và tối ưu hóa, đặc biệt là trong hồi quy tuyến tính và mạng nơ-ron [7].

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Do bình phương độ lệch, MSE nhạy cảm với nhiễu ngoại lai: chỉ một điểm dữ liệu ngoại lệ cũng có thể chi phối toàn bộ phép tính tổng bình phương sai số, dẫn đến kết quả suy luận bị sai lệch [7].

### 2.2.2 Median Squared Error – MedSE

Sai số bình phương trung vị (Median Squared Error – MedSE) được định nghĩa là trung vị của tập hợp các sai số bình phương  $(y_i - \hat{y}_i)^2$  (thay vì trung bình như MSE).

$$MedSE = median((y_i - \hat{y}_i)^2)$$

Trong thực tế, MedSE hiếm khi được dùng làm chỉ số đánh giá mô hình do tính chất không liên tục và khó diễn giải [8].

### 2.2.3 Sum of Squared Errors – SSE

Tổng bình phương sai số (Sum of Squared Errors – SSE) là tổng của các bình phương sai khác giữa giá trị quan sát và giá trị mô hình dự đoán:

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$SSE \geq 0$  và bằng 0 khi mô hình khớp tuyệt đối dữ liệu. Tuy nhiên, không giống MSE, SSE phụ thuộc vào quy mô dữ liệu (tăng tỷ lệ với  $n$ ), do đó khó so sánh trực tiếp giữa các tập dữ liệu hoặc mô hình có kích thước mẫu khác nhau nếu không chuẩn hóa.

Đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo

#### 2.2.4 Root Mean Squared Error – RMSE

Căn bậc hai của MSE, gọi là sai số trung bình bình phương căn (Root Mean Squared Error – RMSE), được sử dụng để đưa sai số trung bình về cùng đơn vị đo với dữ liệu đầu vào.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} = \sqrt{MSE}$$

Do bản chất bình phương rồi căn, RMSE vẫn bị ảnh hưởng mạnh bởi các sai số lớn hơn là sai số nhỏ. Sai số lớn sẽ đóng góp nhiều đáng kể vào giá trị RMSE, khiến chỉ số này nhạy với các ngoại lệ tương tự như MSE [9].

#### 2.2.5 Mean Squared Logarithmic Error MSLE

Sai số trung bình bình phương logarit (Mean Squared Logarithmic Error – MSLE) được tính tương tự MSE nhưng trên không gian logarit.

$$MSLE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\log(1 + y_i) - \log(1 + \hat{y}_i))^2$$

MSLE giả định các giá trị thực tế  $y_i$  và dự báo  $\hat{y}_i$  đều không âm (do hàm log yêu cầu đầu vào dương)

Việc sử dụng log khiến thang đo sai số “phẳng” hơn: MSLE giảm bớt ảnh hưởng của các giá trị rất lớn, đồng thời nhấn mạnh tương đối các sai số ở thang giá trị nhỏ.

MSLE có xu hướng phạt nặng hơn khi mô hình **dự đoán thấp** hơn so với thực tế (underestimate) so với trường hợp dự đoán cao hơn (overestimate) [10].

#### 2.2.6 Root Mean Squared Logarithmic Error (RMSLE)

RMSLE là căn bậc hai của MSLE, tương tự mối quan hệ giữa RMSE và MSE.

$$RMSLE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\log(1 + y_i) - \log(1 + \hat{y}_i))^2} = \sqrt{MSLE}$$

Tương tự MSLE, chỉ số RMSLE không phụ thuộc vào đơn vị hay độ lớn tuyệt đối của dữ liệu mà chỉ phản ánh sai số theo tỷ lệ tương đối. Nhờ đó RMSLE có thể áp dụng trên nhiều thang đo khác nhau mà không cần chuẩn hóa trước, và cũng ít nhạy cảm với các ngoại lệ lớn [10]

#### 2.2.7 Tổng quan các tiêu chí dựa trên bình phương phương sai tuyệt đối

##### 2.2.7.1 Bảng các tiêu chí dựa trên bình phương phương sai tuyệt đối

*Bảng 2.2 Bảng các tiêu chí dựa trên bình phương phương sai tuyệt đối*

## Đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo

| Chỉ số                                   | Công thức                                                                 | Ưu điểm chính                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MSE</b><br>(Mean Squared Error)       | $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$                            | Khả vi tốt → thuận tiện cho đạo hàm và tối ưu; chuẩn mực trong hồi quy & học sâu                |
| <b>MedSE</b><br>(Median Squared Error)   | $\text{median}((y_i - \hat{y}_i)^2)$                                      | Rất bền vững với ngoại lai, không bị điểm cực đoan chi phối                                     |
| <b>SSE</b><br>(Sum of Squared Errors)    | $\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$                                        | Dễ tính, trực quan về “tổng sai số” trên toàn bộ tập dữ liệu                                    |
| <b>RMSE</b><br>(Root Mean Squared Error) | $\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$                     | Cùng đơn vị với biến gốc → dễ diễn giải mức sai lệch trung bình                                 |
| <b>MSLE</b><br>(Mean Squared Log Error)  | $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\log(1 + y_i) - \log(1 + \hat{y}_i))^2$        | Giảm ảnh hưởng giá trị lớn, phản ánh sai số tương đối (phù hợp dữ liệu dương, tăng theo cấp số) |
| <b>RMSLE</b><br>(Root MSLE)              | $\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\log(1 + y_i) - \log(1 + \hat{y}_i))^2}$ | Dễ hiểu hơn MSLE, vẫn giữ được tính bền vững với ngoại lai lớn và đơn vị tỷ lệ                  |

### 2.2.7.2 So sánh với ChatGPT



1.2 Các tiêu chí dựa trên bình phương phương sai tuyệt đối

1.2.1 Mean Squared Error – MSE

1.2.2 Median Squared Error – MedSE

1.2.3 Sum of Squared Errors – SSE

1.2.4 Root Mean Squared Error – RMSE

1.2.5 Mean Squared Logarithmic Error MSLE

1.2.6 Root Mean Squared Logarithmic Error (RMSLE)

Dưới đây là bảng so sánh ngắn gọn giữa các tiêu chí dựa trên bình phương phương sai tuyệt đối:

| Công thức                                                         | Đặc điểm                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $MSE = \frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$                      | Là chỉ số phổ biến trong đo lường độ sai lệch giữa giá trị thực tế và dự đoán.                            |
| $MedSE = \text{Median} ((y_i - \hat{y}_i)^2)$                     | Tương tự MSE nhưng dùng giá trị trung vị thay vì trung bình. Giảm ảnh hưởng của ngoại lệ.                 |
| $SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$                                  | Tổng của bình phương sai số. Không chia cho số mẫu, không có đơn vị chuẩn hóa.                            |
| $RMSE = \sqrt{MSE}$                                               | Là căn bậc hai của MSE, giúp đưa kết quả về cùng đơn vị với dữ liệu gốc.                                  |
| $MSLE = \frac{1}{n} \sum (\log(y_i + 1) - \log(\hat{y}_i + 1))^2$ | Áp dụng logarit, giảm ảnh hưởng của các sai số lớn và có giá trị gốc lớn.                                 |
| $RMSLE = \sqrt{MSLE}$                                             | Là căn bậc hai của MSLE, giúp giảm ảnh hưởng của các sai số cực trị và đồng thời duy trì đơn vị như MSLE. |

Mỗi tiêu chí có ứng dụng và mục đích riêng biệt tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán phân tích hoặc mô hình.

Hình 2.2 Kết quả ChatGPT các tiêu chí dựa trên bình phương sai số tuyệt đối

## Nhận xét:

Nội dung ChatGPT lần này đã sinh đầy đủ nội dung, trình bày đẹp mắt.

## 2.3 R-Square khảo sát sai số tương đối

### 2.3.1 Căn bậc hai của sai số bình phương tương đối (Relative Root Squared Error - RRSE)

RRSE được tính bằng cách lấy căn bậc hai của tỷ số giữa tổng sai số bình phương của mô hình và tổng sai số bình phương của mô hình tham chiếu (thường là so với trung bình của dữ liệu)

Đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo

$$RRSE = \frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

RRSE là thước đo không có đơn vị (unitless) do tỉ lệ hai đại lượng cùng đơn vị, giúp so sánh các mô hình trên các tập dữ liệu khác nhau về quy mô hoặc đơn vị. Chỉ số này đặc biệt hữu ích trong các bài toán dự báo, vì nó cho biết mức độ cải thiện so với mô hình nền tảng.

### 2.3.2 Sai số tuyệt đối tương đối (Relative Absolute Error – RAE)

Sai số tuyệt đối tương đối (RAE) là tỷ số giữa tổng sai số tuyệt đối của mô hình so với tổng sai số tuyệt đối của mô hình tham chiếu (thông thường là mô hình luôn dự đoán bằng giá trị trung bình của tập dữ liệu).

$$RAE = \frac{\sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|}{\sum_{i=1}^n |y_i - \bar{y}|}$$

Tương tự RRSE, RAE cho biết mô hình hiện tại có tốt hơn bao nhiêu so với một mô hình đơn giản (naive). RAE thường được biểu diễn dưới dạng phần trăm để dễ diễn giải (RAE = 100% nghĩa là sai số bằng với mô hình tham chiếu, RAE < 100% là tốt hơn và > 100% là kém hơn mô hình tham chiếu).

### 2.3.3 Hệ số xác định ( $R^2$ – Coefficient of Determination)

Hệ số xác định  $R^2$  là thước đo mức độ phù hợp của mô hình hồi quy, cho biết tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc (biến mục tiêu) được giải thích bởi mô hình.  $R^2$  thường được hiểu là **phần trăm biến thiên được giải thích**:  $R^2 = 0.9$  nghĩa là 90% phương sai của dữ liệu đầu ra đã được mô hình giải thích (phù hợp), còn lại 10% là sai số/ngẫu nhiên chưa giải thích được.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

$R^2$  đo “**sức mạnh giải thích**” (explanatory power). Một mô hình  $R^2$  cao trong mẫu **chưa chắc** dự báo chính xác ngoài mẫu; phải kiểm chứng các thước đo sai số (RMSE, MAE...) [11].

### 2.3.4 Adjusted $R^2$

Hệ số xác định hiệu chỉnh (Adjusted  $R^2$ ) là phiên bản đã hiệu chỉnh của  $R^2$  nhằm xét đến số lượng biến độc lập trong mô hình. Adjusted  $R^2$  được thiết kế để phạt việc thêm biến không hữu ích: nó chỉ tăng khi biến mới thực sự cải thiện mô hình nhiều hơn mức ngẫu nhiên, và có thể giảm nếu biến mới không đủ đóng góp. Điều này làm cho Adjusted  $R^2$  trở thành thước đo phù hợp hơn khi so sánh các mô hình với số lượng biến độc lập khác nhau, giúp lựa chọn mô hình tối ưu mà không bị thiên vị bởi mô hình phức tạp hơn. Với  $p$  là số biến dự báo (biến độc lập) trong mô hình, ta có:

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - \left( \frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - p - 1} \right)$$

Dù đã hiệu chỉnh, Adjusted  $R^2$  vẫn **lệch nhẹ** (biased) trong mẫu nhỏ; nhiều nghiên cứu đề xuất các ước lượng thay thế (Olkin–Pratt, positive-part, v.v.) có phương sai nhỏ hơn [12].

### 2.3.5 Tổng quan các tiêu chí dựa trên R-Square khảo sát sai số tương đối

#### 2.3.5.1 Bảng các tiêu chí dựa trên R-Square khảo sát sai số tương đối

Bảng 2.3 Bảng các tiêu chí dựa trên R-Square khảo sát sai số tương đối

| Chỉ số                           | Công thức                                                                                                       | Ưu điểm chính                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RRSE</b>                      | $\frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Không có đơn vị → dễ so sánh giữa các bộ dữ liệu khác quy mô/đơn vị.</li> <li>Cho biết mức cải thiện của mô hình so với mô hình tham chiếu (dự đoán bằng trung bình).</li> </ul>                     |
| <b>RAE</b>                       | $\frac{\sum_{i=1}^n  y_i - \hat{y}_i }{\sum_{i=1}^n  y_i - \bar{y} }$                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cũng không có đơn vị và dễ diễn giải (thường %): <math>\text{RAE} &lt; 100\% \rightarrow</math> mô hình tốt hơn tham chiếu.</li> <li>Ít nhạy với ngoại lai hơn RRSE (dùng trị tuyệt đối).</li> </ul> |
| <b><math>R^2</math></b>          | $1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Đo tỉ lệ phương sai của biến mục tiêu được mô hình giải thích → trực quan (vd. <math>R^2=0.90 \rightarrow R^2=0.90</math> nghĩa là 90 % được giải thích).</li> </ul>                                 |
| <b>Adjusted <math>R^2</math></b> | $1 - \left( \frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - p - 1} \right)$                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phạt việc thêm biến không hữu ích; chỉ tăng khi biến mới thực sự cải thiện mô hình → so sánh công bằng các mô hình khác số biến.</li> </ul>                                                          |

#### 2.3.5.2 So sánh với ChatGPT

## Đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo

Dưới đây là bảng tóm tắt các chỉ số thường dùng trong phân tích hồi quy và độ chính xác của mô hình:

| Công thức                                                                               | Ý nghĩa                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $RRSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$ | Đo lường sai số bình phương của mô hình so với sai số của mô hình đơn giản dựa trên giá trị trung bình.         |
| $[ \text{RAE} ] = \frac{\sum_{i=1}^n  y_i - \hat{y}_i }{n}$                             | $y_i - \hat{y}_i$                                                                                               |
| $R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$     | Đo lường mức độ mà biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình, trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc có thể âm).        |
| $\text{Adjusted } R^2 = 1 - \left(1 - R^2\right) \frac{n-1}{n-p-1}$                     | Tương tự $R^2$ , nhưng điều chỉnh cho số lượng biến độc lập trong mô hình, giúp đánh giá tốt hơn khi thêm biến. |

**Giải thích:**

- $RRSE$  và  $RAE$  là các chỉ số so sánh độ chính xác của mô hình với một mô hình cơ bản (thường là mô hình dựa trên giá trị trung bình của biến phụ thuộc).
- $R^2$  và  $\text{Adjusted } R^2$  là các chỉ số đo lường khả năng giải thích phương sai của mô hình đối với dữ liệu.  $R^2$  dễ bị ảnh hưởng bởi số lượng biến trong mô hình, trong khi  $\text{Adjusted } R^2$  điều chỉnh cho yếu tố này, làm nó hữu ích hơn khi đánh giá mô hình có nhiều biến.

Nếu bạn cần thêm thông tin về cách tính toán hoặc giải thích chi tiết hơn về các chỉ số này, đừng ngần ngại yêu cầu!

📄 👍 🔔 🔊 ↺

Hình 2.3 Kết quả ChatGPT các tiêu chí dựa trên R-Square khảo sát sai số tương đối

### Nhận xét:

Lần này ChatGPT lại lỗi định dạng khi tạo bảng. Nội dung ChatGPT tương đối ngắn gọn, thích hợp để xem tổng quan trước khi tìm hiểu sâu về các chỉ số.

## 3 Áp dụng cho các mô hình dự báo theo hồi quy tuyến tính và hồi qui phi tuyến

### 3.1 Chọn tập dữ liệu và tìm mô hình hồi qui

#### 3.1.1 Giới thiệu dữ liệu:

- Nguồn dữ liệu: <https://www.kaggle.com/datasets/nguyentiennhan/vietnam-housing-dataset-2024/data> [3]

## Đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo

### - Giới thiệu tập dữ liệu:

Bộ dữ liệu này chứa thông tin về các bất động sản nhà ở tại Việt Nam. Nó bao gồm các đặc điểm chi tiết của từng bất động sản như vị trí, đặc điểm vật lý, tình trạng pháp lý và nội thất, cùng với giá bán. Bộ dữ liệu này rất hữu ích cho việc phân tích bất động sản, xây dựng mô hình dự đoán giá và phân tích xu hướng thị trường.

Nguồn thu thập dữ liệu: Dữ liệu được thu thập (crawled) từ trang web batdongsan.vn.

### - Mô tả các cột dữ liệu:

- Address (Địa chỉ): Địa chỉ đầy đủ của bất động sản, bao gồm tên dự án (nếu có), đường, phường, quận và thành phố.
- Area (Diện tích): Tổng diện tích của bất động sản, đơn vị tính là mét vuông (m<sup>2</sup>).
- Frontage (Mặt tiền): Chiều rộng mặt trước của bất động sản, đơn vị tính là mét (m).
- Access Road (Đường vào): Chiều rộng của con đường dẫn vào bất động sản, đơn vị tính là mét (m).
- House Direction (Hướng nhà): Hướng chính mà mặt trước của căn nhà quay về (ví dụ: Đông, Tây, Nam, Bắc).
- Balcony Direction (Hướng ban công): Hướng mà ban công quay về.
- Floors (Số tầng): Tổng số tầng của căn nhà.
- Bedrooms (Số phòng ngủ): Số lượng phòng ngủ trong bất động sản.
- Bathrooms (Số phòng tắm): Số lượng phòng tắm trong bất động sản.
- Legal Status (Tình trạng pháp lý): Trạng thái pháp lý của bất động sản, ví dụ như có sổ hồng, đang trong hợp đồng mua bán, v.v.
- Furniture State (Tình trạng nội thất): Tình trạng trang bị nội thất, ví dụ như đầy đủ nội thất, nội thất cơ bản hoặc chưa có nội thất.
- Price (Giá bán): Giá của bất động sản, đơn vị tính là **tỷ đồng Việt Nam (VND)**

### 3.1.2 Chọn vector biến độc lập và biến phụ thuộc:

Chọn chung X, y cho cả 2 mô hình hồi quy tuyến tính và hồi qui phi tuyến

- $X = (x_1, x_2, x_3) = (\text{"Area"}, \text{"AccessRoad"}, \text{"Bedrooms"})$
- $y = \text{"Price"}$

### 3.1.3 Mô hình hồi qui tuyến tính tính toán được:

#### - Hàm hồi qui tuyến tính có dạng:

$$L(w, X) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3$$

Với:

### Đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo

- $w = (w_0, w_1, w_2, w_3) \in R^4$ , là vector hệ số hồi quy có 4 phần tử
- Kết quả chạy mô hình:
  - $w_0 = 2.2611$
  - $w_1 = 0.0040$
  - $w_2 = 0.0477$
  - $w_3 = 0.7299$

#### 3.1.4 Mô hình hồi qui phi tuyến tính toán được:

- Chọn hàm phi tuyến chạy mô hình:

$$M(\mathbf{w}, X) = w_0 + w_1 \cdot \log(x_1 + 1) + w_2 x_2 + w_3 x_3$$

Với:

- $w = (w_0, w_1, w_2, w_3) \in R^4$ , là vector hệ số hồi quy có 4 phần tử
- Dùng phương pháp Gradient Descent với 1000 lần chạy và sai số 0.01 ta tính được:
  - $w_1 = 0.6062409865804708$
  - $w_2 = 0.041615163097700435$
  - $w_3 = 0.716944620951016$
  - $w_0 = 0.13858223174474435$

#### 3.1.5 Đánh giá sơ bộ độ chính xác của mô hình dự báo:

| Mô hình         | MAE      | MSE      | RMSE     | R <sup>2</sup> |
|-----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Tuyến tính L(X) | 1.622275 | 3.954440 | 1.988577 | 0.212286       |
| Phi tuyến M(X)  | 1.609366 | 3.907577 | 1.976759 | 0.221621       |

| Chỉ số | Ý nghĩa                                                             | Nhận xét ở đây                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| MAE    | Sai số tuyệt đối trung bình (càng nhỏ càng tốt)                     | Tuyến tính có MAE thấp hơn một chút → dự báo trung bình tốt hơn |
| MSE    | Trung bình bình phương sai số (càng nhỏ càng tốt, nhạy với outlier) | MSE tuyến tính nhỏ hơn → ít sai số lớn                          |
| RMSE   | Sai số bình phương trung bình, cùng đơn vị với đầu ra               | Tuyến tính tốt hơn nhưng chênh lệch không lớn                   |

### Đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo

| Chỉ số | Ý nghĩa                                                                              | Nhận xét ở đây                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $R^2$  | Phần trăm phương sai của biến mục tiêu được mô hình giải thích (càng gần 1 càng tốt) | $R^2$ tuyến tính cao hơn $\rightarrow$ giải thích tốt hơn tổng thể dữ liệu |

### 3.1.6 Đánh giá chi tiết hơn độ chính xác của mô hình dự báo

| Mô hình           | MAE      | MedAE    | MSE      | RMSE     | RMSLE    | MAPE (%)  | SMAPE (%) | $R^2$    |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Tuyến tính $L(X)$ | 1.622275 | 1.441300 | 3.954440 | 1.988577 | 0.335599 | 39.523806 | 31.874905 | 0.212286 |
| Phi tuyến $M(X)$  | 1.609366 | 1.435817 | 3.907577 | 1.976759 | 0.334283 | 39.314822 | 31.630875 | 0.221621 |

| Chỉ số                  | Ý nghĩa                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAE</b>              | Sai số tuyệt đối trung bình – dễ hiểu, đơn vị giống biến đích (Price).                                      |
| <b>MedAE</b>            | Trung vị của sai số tuyệt đối – bền vững hơn MAE khi có outlier.                                            |
| <b>MSE</b>              | Sai số bình phương trung bình – nhạy cảm với outlier lớn.                                                   |
| <b>RMSE</b>             | Căn bậc hai của MSE – trực quan, cùng đơn vị với đầu ra.                                                    |
| <b>RMSLE</b>            | Giống RMSE nhưng ở không gian log – phù hợp khi sai số tỷ lệ quan trọng hơn.                                |
| <b>MAPE</b>             | Phần trăm sai số tuyệt đối trung bình – dễ diễn giải theo phần trăm, nhưng không dùng được nếu có $y = 0$ . |
| <b>SMAPE</b>            | Phiên bản đối xứng của MAPE – không phân biệt over/under-predict.                                           |
| <b><math>R^2</math></b> | Phần trăm phương sai của Price được mô hình giải thích – càng gần 1 càng tốt.                               |

#### 4 Tài liệu tham khảo

- [1] PGS.TS N.Đ. Thuần, KS. N.M. Nhựt, KS. Đ.V.P. Uyên, KS. T.T.T. Trúc, “Chương 3: Phân tích hồi quy,” Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, 2023.
- [2] J.M. González-Sopeña, V. Pakrashi, B. Ghosh, “An overview of performance evaluation metrics for short-term statistical wind power forecasting,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, tập 138, p. 110515, 2021.
- [3] Leys, Christophe & Ley, Christophe & Klein, Olivier & Bernard, Philippe & Licata, Laurent, “Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median,” *Journal of Experimental Social Psychology*, tập 49, 2013.
- [4] David A. Swanson • Jeff Tayman • T. M. Bryan, “MAPE-R: a rescaled measure of accuracy for cross-sectional subnational population forecasts,” *Journal of Population Research*, tập 28, p. 225–243, 2011.
- [5] B.B.J.P.J. van der Staak, R.J.I. Basten, P.P.F.M. van de Calseyde, E. Demerouti, A.G. de Kok, “Light-touch forecasting: A novel method to combine human judgment with statistical algorithms,” *International Journal of Forecasting*, tập 41, số 2, pp. 440-451, 2025.
- [6] T. Iida, “Identifying causes of errors between two wave-related data using performance metrics,” *Applied Ocean Research*, tập 148, 2024.
- [7] Timothy O. Hodson, Thomas M. Over, Sydney S. Foks, “Mean Squared Error, Deconstructed,” *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 2021.
- [8] Massart, D. L., Kaufman, L., Rousseeuw, P. J., & Leroy, A., “Least median of squares: a robust method for outlier and model error detection in regression and calibration,” *Analytica Chimica Acta*, tập 187, pp. 171-179, 1986.
- [9] Hyndman, R. J., & Koehler, A. B, “Another look at measures of forecast accuracy,” *International journal of forecasting*, tập 22, pp. 679-688, 2006.
- [10] Jadon, Aryan, Avinash Patil, and Shruti Jadon., “A comprehensive survey of regression-based loss functions for time series forecasting,” *International Conference on Data Management, Analytics & Innovation*, pp. 117-147, 2024.
- [11] Shmueli, G., “To explain or to predict?,” 2010.
- [12] J. Karch, “Improving on Adjusted R-Squared,” *Collabra: Psychology*, tập 6, 2020.
- [13] N. T. Nhan, “Kaggle,” [Trực tuyến]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/nguyentienhan/vietnam-housing-dataset-2024/data>.



- [14] T. Hayes, “R-squared change in structural equation models with latent variables and missing data,” *Behavior Research Methods*, tập 53, p. 2127–2157, 2021.